

有限元分析基础

(第九讲)

第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念
6.2 平面4结点四边形等参单元
6.3 平面8结点等参单元
6.4 空间六面体等参单元
6.5 等参单元的退化
6.6 高斯积分法简介

6.1 等参数单元的基本概念

为提高有限元的计算精度和效率，应选择合适的单元。这包括两方面的内容：

a）单元形状（能与结构边界较好吻合）

b）单元位移模式（满足收敛性条件；能较好近似单元位移分布）

以二维问题为例，采用前述三角形或矩形单元逼近曲线边界，就必然增大计算开销。为了使用较少的单元提高计算精度和加强曲线边界的适应性，常希望采用任意四边形单元（边界为直线或曲线）。

6.1 等参数单元的基本概念

对于任意二维四边形单元，单元刚度方程和刚度矩阵有如下形式：

$$[K]^e\{\delta\}^e = \{f\}^e$$

$$[K]^e = \iint_A [B]^T [D][B]tdA$$

由于单元形状复杂，导致：

*确定插值函数（形函数）矩阵$[N(x,y)]$ 较困难

***计算单元刚度矩阵较困难**

为解决以上困难，可采用坐标变换将复杂形状单元，变换为规则形状单元。称为映射单元（mapped element）或 等参单元（isoparametric element）。

第6章 等参数单元

6.1 等参单元的基本概念

6.2 平面4结点四边形等参单元

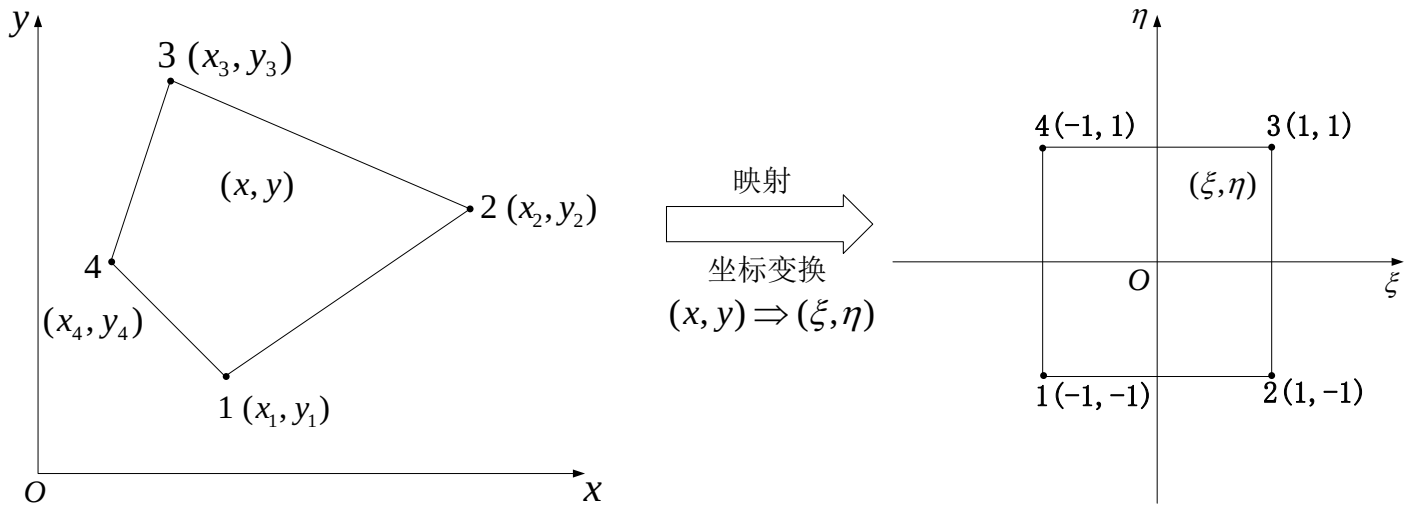
6.3 平面8结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

6.2 平面四结点四边形等参单元



$$(x_1, y_1) \to (-1, -1)\ ;\ (x_2, y_2) \to (1, -1)$$
$$(x_3, y_3) \to (1, 1)\ ;\ (x_4, y_4) \to (-1, 1)$$

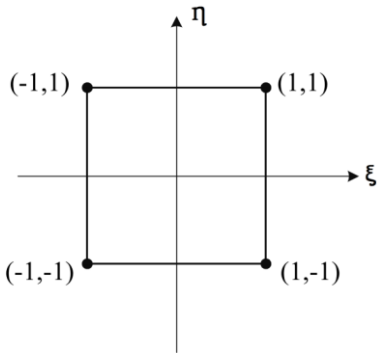
映射关系(坐标变换)：　$(x,\ y) = \mathrm{F}(\xi,\ \eta)$　(6-1)

式中，(x, y)为物理坐标(或整体坐标)，

(ξ, η)为自然坐标(或局部坐标，无量纲)。

6.2.1 坐标变换

为了得到式(6-1)的映射关系（坐标变换），以四边形单元4个结点坐标(x_i, y_i), i=1，2，3，4 作为参数，通过在自然坐标(ξ, η)中插值得到单元内坐标(x, y)，即：



$$\left.\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)x_i \\ y &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)y_i \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}4)$$

其中：$\begin{cases} N_1 = (1-\xi)(1-\eta)/4, & N_2 = (1+\xi)(1-\eta)/4 \\ N_3 = (1+\xi)(1+\eta)/4, & N_4 = (1-\xi)(1+\eta)/4 \end{cases}$

（6-4）式称为单元几何模式

可取（6-4）式作为映射关系（坐标变换）：$(x, y) = \mathrm{F}(\xi, \eta)$

6.2.1 坐标变换

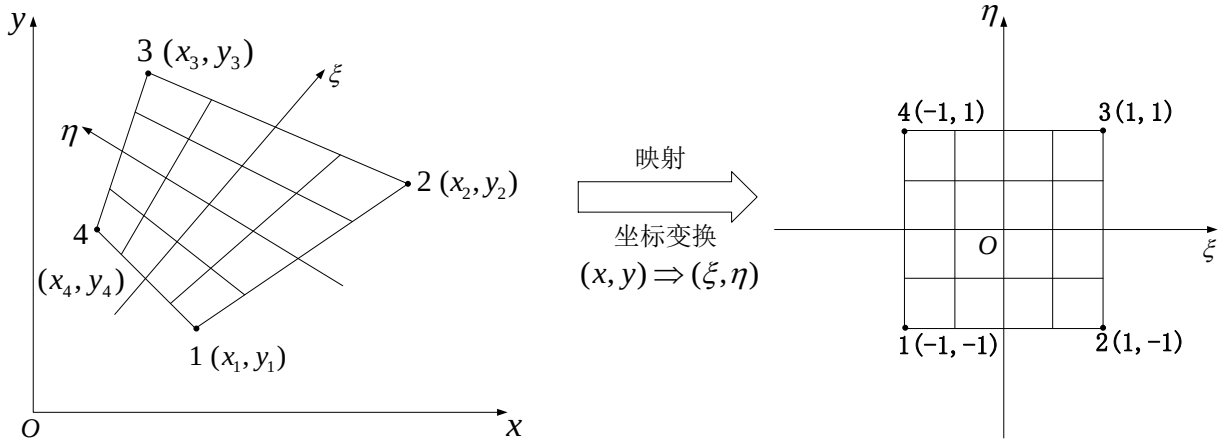
可证：式（6-4）把物理坐标中四结点四边形映射为自然坐标中规则正方形。

例如，物理坐标中四边形1-2边映射到自然坐标中1-2边（$\eta = -1$）

在（ξ, η）=（$-1,-1$）：$x(-1,-1)=x_1$ ； $y(-1,-1)=y_1$ （1-2 边起点）

在（ξ, η）=（$0,-1$）：$x=\frac{1}{2}(x_1+x_2)$； $y=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$ （1-2 边中点）

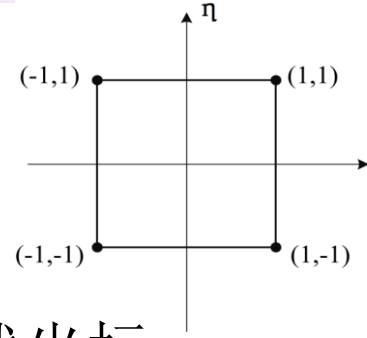
在（ξ, η）=（$1,-1$）：$x = x_2$； $y = y_2$ （1-2 边终点）



$(x_1, y_1) \to (-1,-1)$；$(x_2, y_2) \to (1,-1)$

$(x_3, y_3) \to (1,1)$；$(x_4, y_4) \to (-1,1)$

6.2.2 单元位移模式



任意四边形单元结点位移：$\delta_i = [u_i, v_i]^T, (i = 1,2,3,4)$

任意四边形单元结点位移向量：$\{\delta\}^e = [\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4]^T$

以4个结点位移 $[u_i, v_i]^T, (i=1,2,3,4)$ 作为参数，通过在自然坐标 (ξ, η) 中插值得到任意四边形单元的位移分布，即单元位移模式：

$$\left.\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)u_i \\ v &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)v_i \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}6)$$

其中：$\begin{cases} N_1 = (1-\xi)(1-\eta)/4, & N_2 = (1+\xi)(1-\eta)/4 \\ N_3 = (1+\xi)(1+\eta)/4, & N_4 = (1-\xi)(1+\eta)/4 \end{cases}$

(6-6) 可写成：$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = [N(\xi,\eta)]\{\delta\}^e$

其中：$[N(\xi,\eta)] = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}$

由(6-4)和(6-6)可见：

$$\left.\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)x_i \\ y &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)y_i \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}4) \qquad \left.\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)u_i \\ v &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)v_i \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}6)$$

描述单元位移分布的位移模式

描述单元几何形状的几何模式

（构形相同）

（相同的形函数）

结点位移参数和坐标参数数目相同：**等参数单元（等参元）**

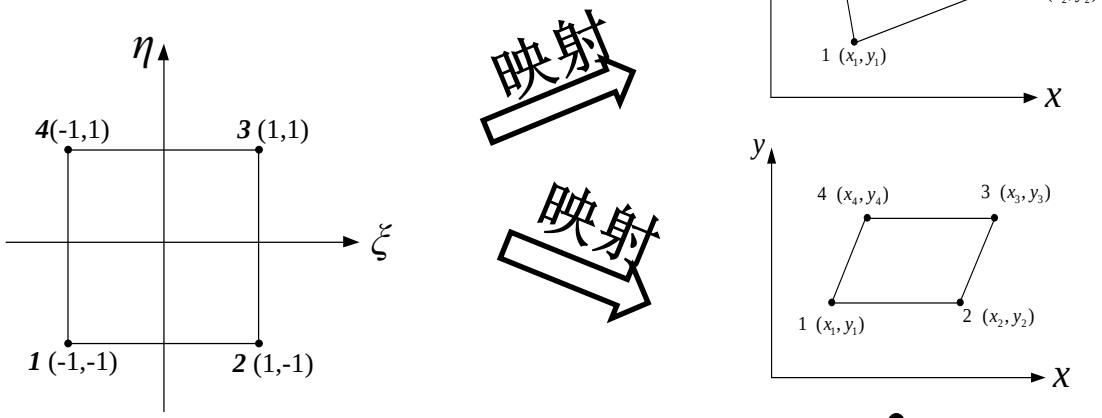
等参元是几何模式与位移模式完全相同的映射单元。

6.2 平面四结点四边形等参单元

自然坐标中的规则正方形单元称为：　母单元

物理坐标中的实际单元称为：　子单元

任何子单元均可由母单元变换而得。



母单元（主单元）

子单元（实际单元）

6.2.3 单元应变与应力

由几何方程：

$$\{\varepsilon\}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x}\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&1&0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x}\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{Bmatrix} \quad (6-7)$$

式中（u, v）是中间变量（x, y）的函数，

而（x, y）又是（ξ，η）的函数，

由复合求导：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial \xi}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \xi}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \xi}\\ \dfrac{\partial u}{\partial \eta}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \eta}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \eta}\end{cases},\qquad \begin{cases}\dfrac{\partial v}{\partial \xi}=\dfrac{\partial v}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \xi}+\dfrac{\partial v}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \xi}\\ \dfrac{\partial v}{\partial \eta}=\dfrac{\partial v}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \eta}+\dfrac{\partial v}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \eta}\end{cases}$$

6.2.3 单元应变与应力

写成矩阵形式：

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix} = [J] \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial v}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial v}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix} = [J] \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial v}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (6-8)$$

式中，$[J] = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$ 称为雅可比矩阵，

它是位移（u, v）对（x, y）偏导数和 对（ξ，η）偏导数的变换矩阵。

6.2.3 单元应变与应力

$$[J(\xi,\eta)]=\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}x_i & \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}y_i \\ \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}x_i & \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}y_i \end{bmatrix}$$

对式(6-8)求逆，得

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix}=[J]^{-1}\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix},\qquad \begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix}=[J]^{-1}\begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix}$$

6.2.3 单元应变与应力

记 $$\left[\hat{J}\right]\equiv\left[J\right]^{-1}=\frac{1}{\det[J]}\begin{bmatrix}J_{22} & -J_{12}\\ -J_{21} & J_{11}\end{bmatrix}$$

其中，$\det[J]=J_{11}\ J_{22}-J_{12}\ J_{21}$ 称为雅可比。

则：
$$\begin{Bmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}\\ \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial y}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\left[\hat{J}\right] & 0\\ 0 & \left[\hat{J}\right]\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\frac{\partial u}{\partial \xi}\\ \frac{\partial u}{\partial \eta}\\ \frac{\partial v}{\partial \xi}\\ \frac{\partial v}{\partial \eta}\end{Bmatrix}\qquad (6\text{-}9)$$

6.2.3 单元应变与应力

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial u}{\partial \eta} \\ \dfrac{\partial v}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \xi} u_i \\ \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \eta} u_i \\ \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \xi} v_i \\ \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \eta} v_i \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_1}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \xi} & 0 \\ \dfrac{\partial N_1}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \eta} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial N_1}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \xi} \\ 0 & \dfrac{\partial N_1}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{Bmatrix} = \left[\overset{\vee}{N}\right]\{\delta\}^e \quad (6\text{-}10)$$

将(6-10)代入(6-9)，再代入(6-7)得：

$$\{\varepsilon\} = [B(\xi,\eta)]\{\delta\}^e \qquad (6\text{-}11)$$

6.2.3 单元应变与应力

应变矩阵

$$[B(\xi,\eta)]_{3\times 8}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&1&0\end{bmatrix}_{3\times 4}\begin{bmatrix}[\hat{J}]&[0]\\[0]&[\hat{J}]\end{bmatrix}_{4\times 4}[\tilde{N}]_{4\times 8}$$

应力：

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^{e}\quad(6\text{-}12)$$

6.2.4 单元刚度方程

$$[K]^e\{\delta\}^e = \{f\}^e \tag{6-13}$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e = \iint_A [B(x,y)]^T [D][B(x,y)]\,t\,dA \tag{6-14}$$

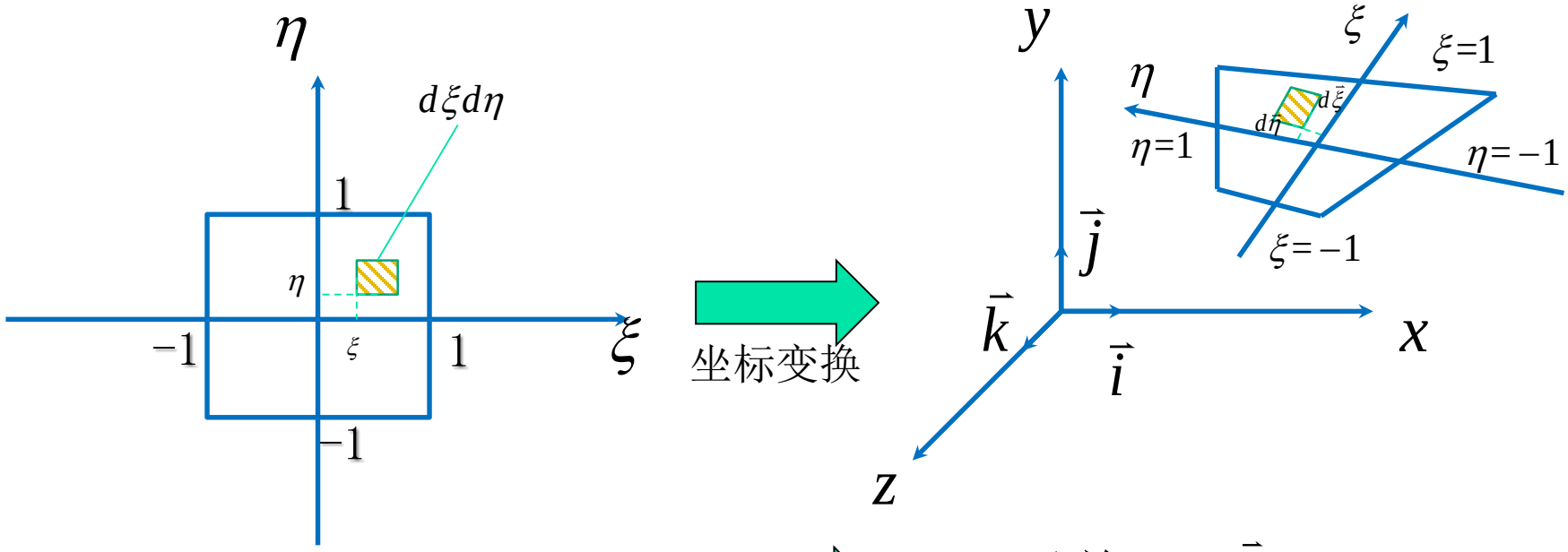
$$[K]^e = \iint_A [B(x,y)]^T [D][B(x,y)]\,t\,dA$$

通过坐标变换：

$$= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} [B(\xi,\eta)]^T [D][B(\xi,\eta)]\,t\,|J(\xi,\eta)|\,d\xi d\eta$$

(6-15)

6.2.5 面积微元的变换关系



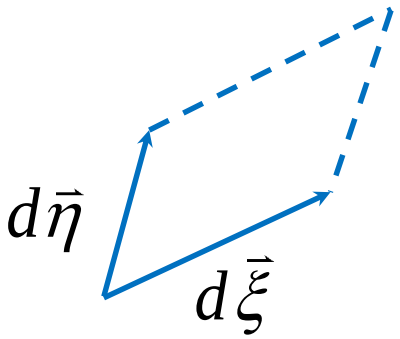
母单元中 $d\xi$ ⟹ 子单元 $d\bar{\xi}$

母单元中 $d\eta$ ⟹ 子单元 $d\bar{\eta}$

母单元微元面为 $d\xi d\eta$ ⟹ 子单元微元面为 dA

6.2.5 面积微元的变换关系

$dA=\left|d\vec{\xi}\times d\vec{\eta}\right|$　　为了求 dA 应该先求 $d\vec{\xi}$和$d\vec{\eta}$



补充：向量乘积计算

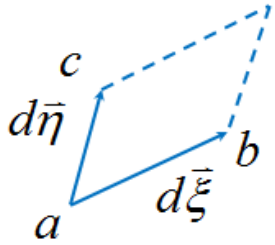
$$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$$

$$|c|=|a||b|\sin\theta$$

$|c|$为$\vec{a}$和$\vec{b}$ 围成的平行边形的面积。

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}=\vec{i}\,(a_yb_z-a_zb_y)+\vec{j}\,(a_zb_x-a_xb_z)+\vec{k}\,(a_xb_y-a_yb_x)$$

6.2.5 面积微元的变换关系



a点坐标 $x(\xi,\eta)\ y(\xi,\eta)$

b点坐标
$$\begin{cases} x(\xi+d\xi,\eta)=x(\xi,\eta)+\dfrac{\partial x}{\partial \xi}d\xi \\ y(\xi+d\xi,\eta)=y(\xi,\eta)+\dfrac{\partial y}{\partial \xi}d\xi \end{cases}$$

c点坐标
$$\begin{cases} x(\xi,\eta+d\eta)=x(\xi,\eta)+\dfrac{\partial x}{\partial \eta}d\eta \\ y(\xi,\eta+d\eta)=y(\xi,\eta)+\dfrac{\partial y}{\partial \eta}d\eta \end{cases}$$

$$d\vec{\xi}=\frac{\partial x}{\partial \xi}d\xi\vec{i}+\frac{\partial y}{\partial \xi}d\xi\vec{j}+0\cdot\vec{k}$$

$$d\vec{\eta}=\frac{\partial x}{\partial \eta}d\eta\vec{i}+\frac{\partial y}{\partial \eta}d\eta\vec{j}+0\cdot\vec{k}$$

再由向量乘积的计算公式得：

$$d\vec{\xi}\times d\vec{\eta}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \xi}d\xi & \dfrac{\partial y}{\partial \xi}d\xi & 0 \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta}d\eta & \dfrac{\partial y}{\partial \eta}d\eta & 0 \end{vmatrix}=\vec{i}\cdot 0+\vec{j}\cdot 0+\vec{k}\cdot\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}d\xi d\eta$$

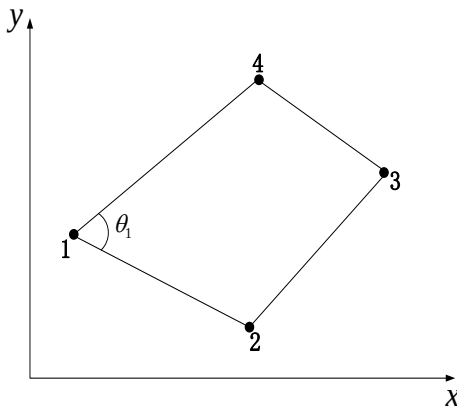
$$\left|d\vec{\xi}\times d\vec{\eta}\right|=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}d\xi d\eta$$

$$dA=|J|\,d\xi d\eta$$

6.2.6 等参单元的病态问题

为保证 $\left[J\right]^{-1}$ 存在，要求在整个单元内雅可比 $\left|J\right| \neq 0$ 。

$\left|J\right| \neq 0$ 是保证两坐标系一一对应关系的必要条件。



可以证明：

若 $0 < \theta_i < \pi \quad (i = 1,2,3,4)$ ，则 $\left|J\right|_{1,2,3,4} > 0$

若 $|J|$ 在四个结点上都大于零，则 $\left|J\right| > 0$

为保证能够进行等参变换，子单元为凸四边形，内角 $< \pi$ 。

一般取： $35^\circ < \theta_i < 135^\circ$

6.2.6 等参单元的病态问题

关于$|J|=0$的讨论

在子单元中，面积微元（微面积）为 $dA=|J|d\xi d\eta$

由前述面积微元的定义，有

$$dA=|d\vec{\xi}\times d\vec{\eta}|=|d\vec{\xi}||d\vec{\eta}|\sin(d\vec{\xi}\,d\vec{\eta})$$

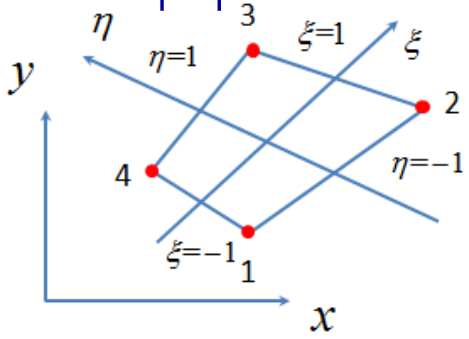
故有：$$|J|=\frac{|d\vec{\xi}||d\vec{\eta}|\sin(d\vec{\xi}\,d\vec{\eta})}{d\xi d\eta}$$

由上式可知，只有在$|d\vec{\xi}|=0$,或$|d\vec{\eta}|=0$，或$\sin(d\vec{\xi}\,d\vec{\eta})=0$时才有可能使$|J|=0$

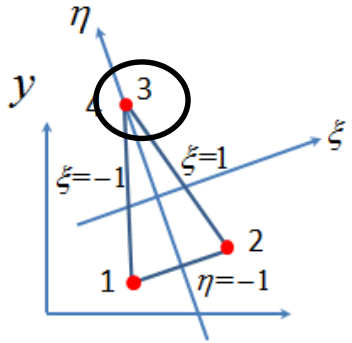
因此在物理坐标系内划分单元时，应防止上述情况出现。

6.2.6 等参单元的病态问题

关于 $|J|=0$ 的讨论

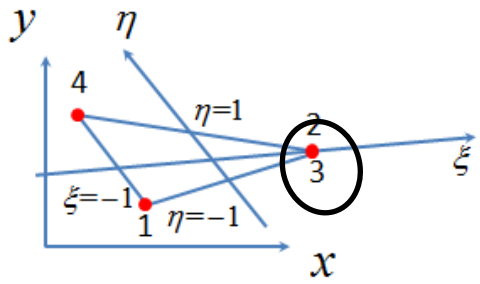


(a)正常单元



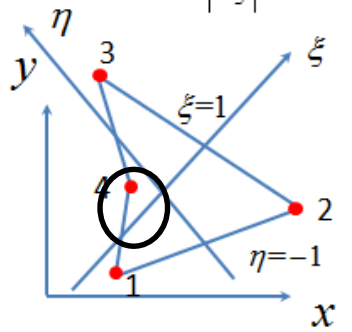
(b)3、4结点退化为一个结点

在该处 $|d\bar{\xi}|=0$



(c)2、3结点退化为一个结点

在该处 $|d\bar{\eta}|=0$



(d)4结点处 $\sin(d\bar{\xi}\,d\bar{\eta})<0$ 在结点1、2、3处 $\sin(d\bar{\xi}\,d\bar{\eta})>0$ 因为 $\sin(d\bar{\xi}\,d\bar{\eta})$ 在单元内连续变化，所以必存在 $\sin(d\bar{\xi}\,d\bar{\eta})=0$ ，即 $d\bar{\xi}$ 和 $d\bar{\eta}$ 共线的情形。这是由于单元凹引起的。

结论：

(a) 正常单元；

(b) 退化为三角形单元；

(c) 退化为三角形单元；

(d) 失效单元（坏单元）。

6.2.7 等参单元等效结点载荷

等效结点载荷（体力）：

$$\{\boldsymbol{r}_b\} = t\iint_A \left[\boldsymbol{N}(x,y)\right]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} b_{\mathrm{x}} \\ b_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} \mathrm{d}A =$$

$$= t\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \left[\boldsymbol{N}(\xi,\eta)\right]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} b_{\mathrm{x}} \\ b_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} \left|\boldsymbol{J}(\xi,\eta)\right| \mathrm{d}\xi \mathrm{d}\eta$$

其中，

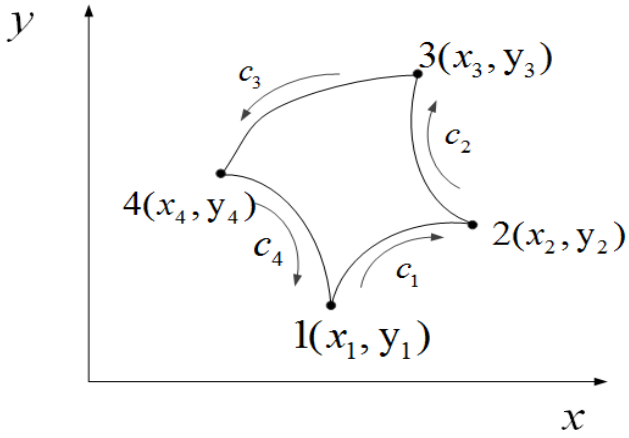
$$\left[\boldsymbol{N}(\xi,\eta)\right] = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}$$

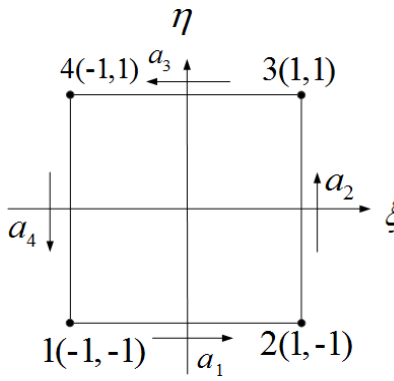
6.2.7 等参单元等效结点载荷

等效结点载荷（面力）

$$\{\boldsymbol{r}_q\} = t\int_c [\boldsymbol{N}_c(x,y)]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} q_{\mathrm{x}} \\ q_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} \mathrm{d}c$$

$$= t\int_{-1}^{1} [\boldsymbol{N}_c(a)]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} q_{\mathrm{x}} \\ q_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} J_c(a)\mathrm{d}a$$





c 表示子单元边界，a 表示母单元边界（如图）。

c 通过映射后为 a （$-1 \le a \le 1$），即

$c_1 \to a_1$ ； $c_2 \to a_2$ ； $c_3 \to a_3$ ； $c_4 \to a_4$

$[\boldsymbol{N}_c(a)]$ 为插值函数矩阵在边界c 的取值。如对边界c_1，$\xi = a, \eta = -1$。

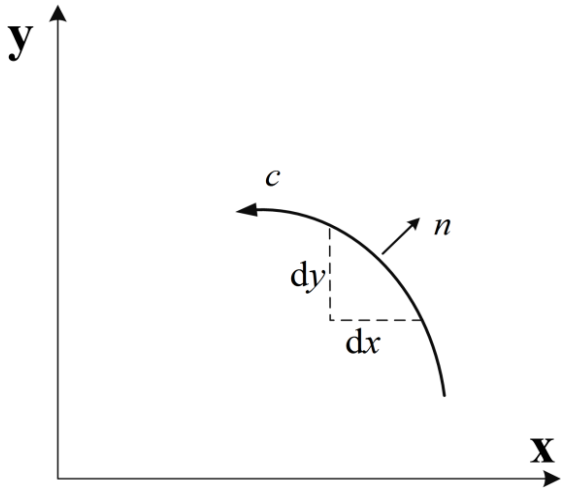
6.2.7 等参单元等效结点载荷

在边界 c 上，$\mathrm{d}c=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \Rightarrow \dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}a}=\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}a}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}a}\right)^2} \Rightarrow \mathrm{d}c=J_c\mathrm{d}a$

其中 $J_c=\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}a}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}a}\right)^2}$ 为边界雅可比。

若边界 c 上的法向和切向面力为 $\begin{Bmatrix} q_{\mathrm{n}} \\ q_{\mathrm{t}} \end{Bmatrix}$，有

$$\begin{Bmatrix} q_{\mathrm{x}} \\ q_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix}=\begin{bmatrix} n_{\mathrm{x}} & -n_{\mathrm{y}} \\ n_{\mathrm{y}} & n_{\mathrm{x}} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} q_{\mathrm{n}} \\ q_{\mathrm{t}} \end{Bmatrix}$$

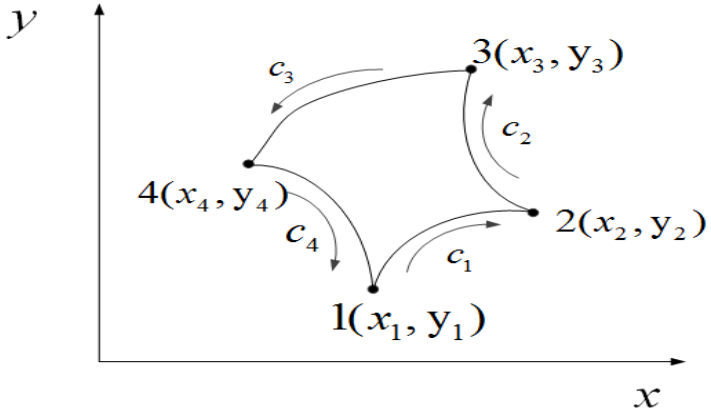


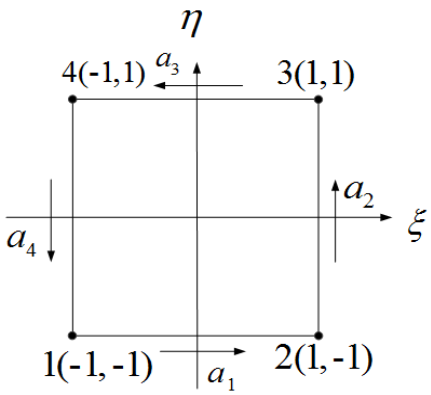
$n_{\mathrm{x}}, n_{\mathrm{y}}$ 为边界 c 的单位法矢量分量，且有

$$n_{\mathrm{x}}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}a}{J_{\mathrm{c}}};\quad n_{\mathrm{y}}=-\frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}a}{J_{\mathrm{c}}}$$

6.2.7 等参单元等效结点载荷

边界映射 $x(a)$ 和 $y(a)$ 可由单元映射按以下方法得到：





对 c_1 边，$a=\xi,\eta=-1 \Rightarrow x(a)=x(a,-1);\ y(a)=y(a,-1)$

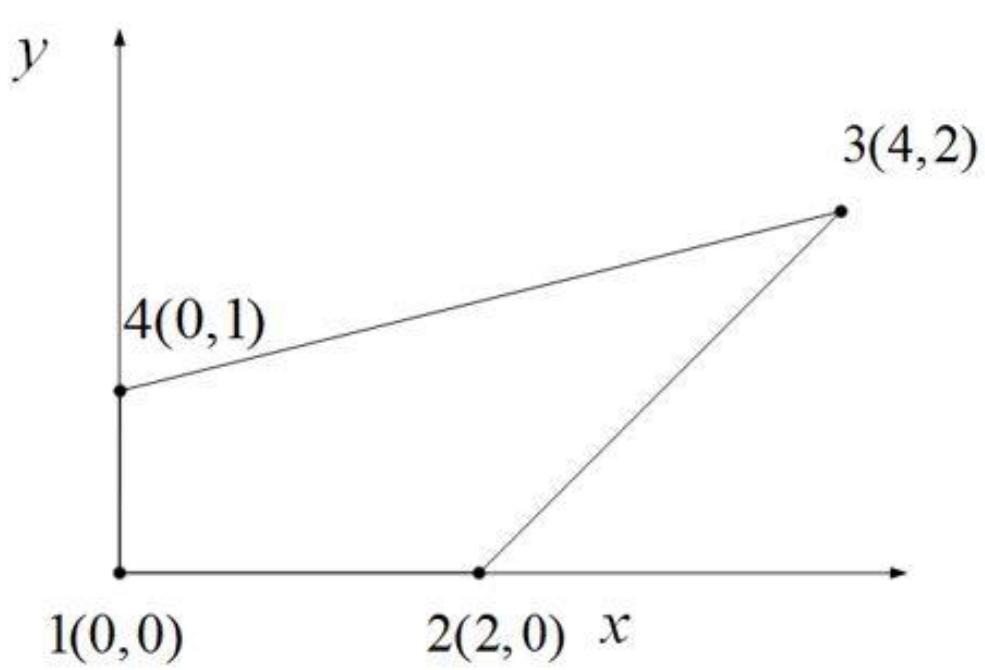
对 c_2 边，$a=\eta,\xi=1 \Rightarrow x(a)=x(1,a);\ y(a)=y(1,a)$

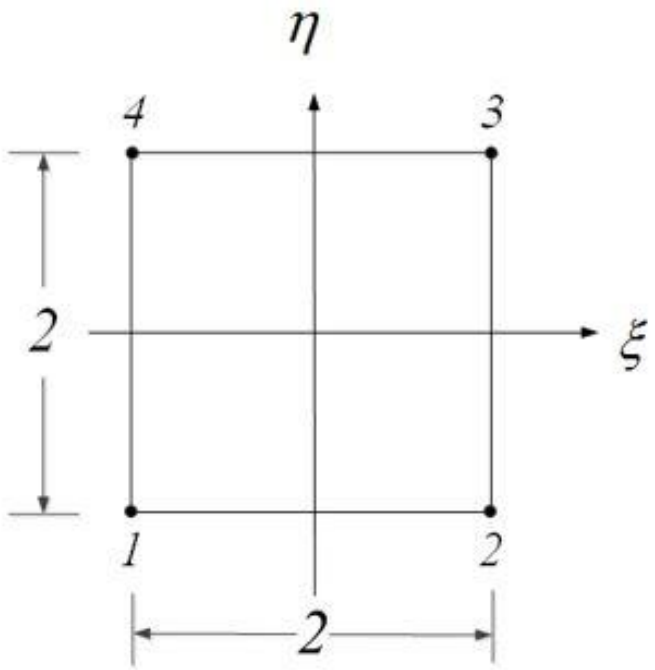
对 c_3 边，$a=-\xi,\eta=1 \Rightarrow x(a)=x(-a,1);\ y(a)=y(-a,1)$

对 c_4 边，$a=-\eta,\xi=-1 \Rightarrow x(a)=x(-1,-a);\ y(a)=y(-1,-a)$

6.2.7 等参单元等效结点载荷

例题：给出图示等参元边界c_3（3-4 边）的 $[N_c(a)]$，$x(a)$，$y(a)$，J_c





6.2.7 等参单元等效结点载荷

形函数：

$$N_1=\frac{1}{4}(\xi\text{-}1)(\eta\text{-}1),\quad N_2=\text{-}\frac{1}{4}(\xi+1)(\eta\text{-}1)$$

$$N_3=\frac{1}{4}(\xi+1)(\eta+1),\quad N_4=\text{-}\frac{1}{4}(\xi\text{-}1)(\eta+1)$$

映射关系（几何模式）：

$$x(\xi,\eta)=\sum_{i=1}^{4}N_i x_i=\frac{\xi\eta}{2}+\frac{3\xi}{2}+\frac{\eta}{2}+\frac{3}{2}$$

$$y(\xi,\eta)=\sum_{i=1}^{4}N_i y_i=\frac{\xi\eta}{4}+\frac{\xi}{4}+\frac{3\eta}{4}+\frac{3}{4}$$

6.2.7 等参单元等效结点载荷

求c_3边界（3-4 边）的$[N_c(a)]$，$x(a)$，$y(a)$，J_c

对边界$c_3(3\text{-}4)$，$a=-\xi$，$\eta=1$，有 $N_1=N_2=0$，$N_3=\dfrac{1-a}{2}$，$N_4=\dfrac{1+a}{2}$

$$\Longrightarrow\quad [N_c(a)]=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-a}{2} & 0 & \dfrac{1+a}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-a}{2} & 0 & \dfrac{1+a}{2} \end{bmatrix};$$

$$x(a)=2-2a;\quad y(a)=\frac{3}{2}-\frac{a}{2};$$

$$\frac{dx}{da}=-2;\quad \frac{dy}{da}=-\frac{1}{2};\quad J_c=\frac{\sqrt{17}}{2}$$

第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念

6.2 平面4结点四边形等参单元

6.3 平面8结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

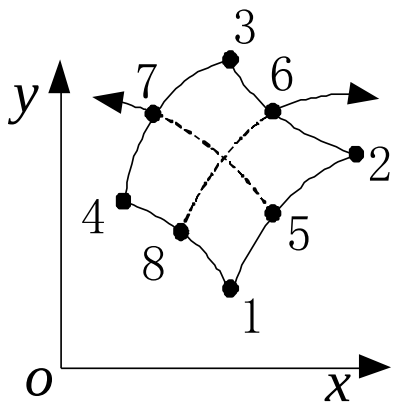
6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

6.3 平面8结点等参单元

结点

$(\underbrace{1,2,3,4}_{\text{4角点}};\underbrace{5,6,7,8}_{\text{四边中点}})$

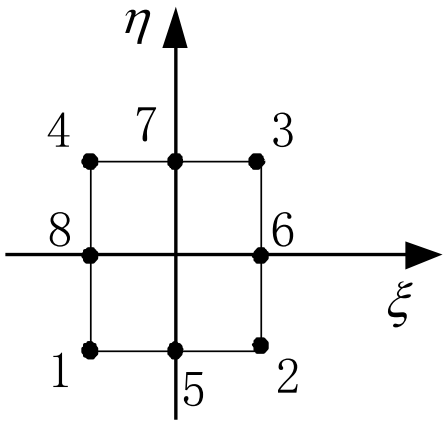


（子单元）

映射

结点

$(\underbrace{1,2,3,4}_{\text{4角点}};\underbrace{5,6,7,8}_{\text{四边中点}})$



（母单元）

单元结点位移 $u_i\, v_i$,i = (1~8)

子单元位移模式:

$$u=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)u_i \quad , \quad v=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)v_i \qquad (6.16)$$

$$\left.\begin{aligned} N_1&=(1-\xi)(1-\eta)(-\xi-\eta-1)/4 & N_2&=(1+\xi)(1-\eta)(\xi-\eta-1)/4\\ N_3&=(1+\xi)(1+\eta)(\xi+\eta-1)/4 & N_4&=(1-\xi)(1+\eta)(-\xi+\eta-1)/4\\ N_5&=(1-\xi^2)(1-\eta)/2 & N_6&=(1-\eta^2)(1+\xi)/2\\ N_7&=(1-\xi^2)(1+\eta)/2 & N_8&=(1-\xi)(1-\eta^2)/2 \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}17)$$

取规则8结点正方形单元（母单元）在自然坐标的位移**插值函数**

子单元的几何模式 ：

$$x=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)x_i;\quad y=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)y_i \qquad (6\text{-}18)$$

易证：

母单元（规则四边形）经(6-18)的坐标变换之后，

在（x, y）面上映射为曲边四边形。

单元刚度方程：

$$[k]^e \{\delta\}^e = \{f\}^e$$

其中

$$[k]^e = \begin{cases} \iint_A [B]^T [D][B] t \, dA & [B] \sim (x, y) \\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} [B]^T [D][B] t \, |J| d\xi d\eta & [B] \sim (\xi, \eta) \end{cases}$$

曲边四边形单元的插值函数与映射单元举例（见阅读课件）

第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念

6.2 平面4结点四边形等参单元

6.3 平面8结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

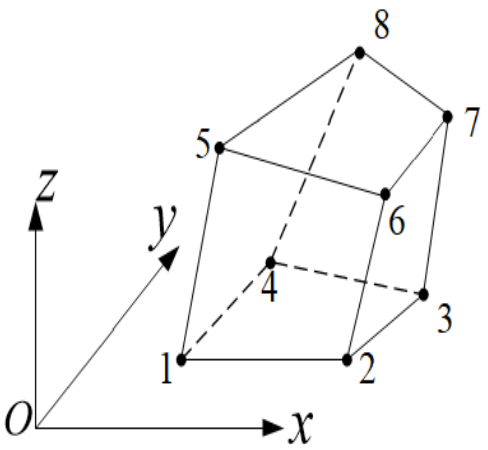
6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

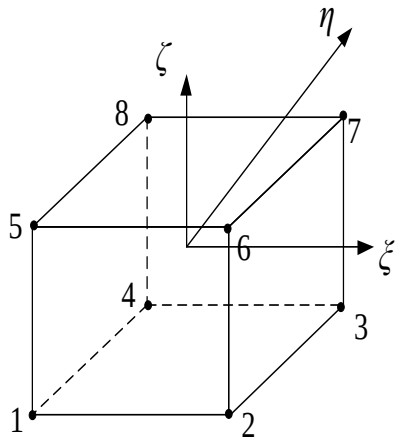
6.4.1 8结点六面体等参单元

几何模式（坐标变换）：

$$\begin{cases} x=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)x_i \\ y=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)y_i \\ z=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)z_i \end{cases} \quad (6\text{-}19a)$$



子单元



母单元（边长为2）

位移模式：

$$\begin{cases} u=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)u_i \\ v=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)v_i \\ w=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)w_i \end{cases} \quad (6\text{-}19b)$$

6.4.1 8结点六面体等参单元

与二维问题类似，可得八结点六面体等参元的**刚度方程**：

$$[k]^e\{\delta\}^e=\{f\}^e \qquad (6\text{-}20a)$$

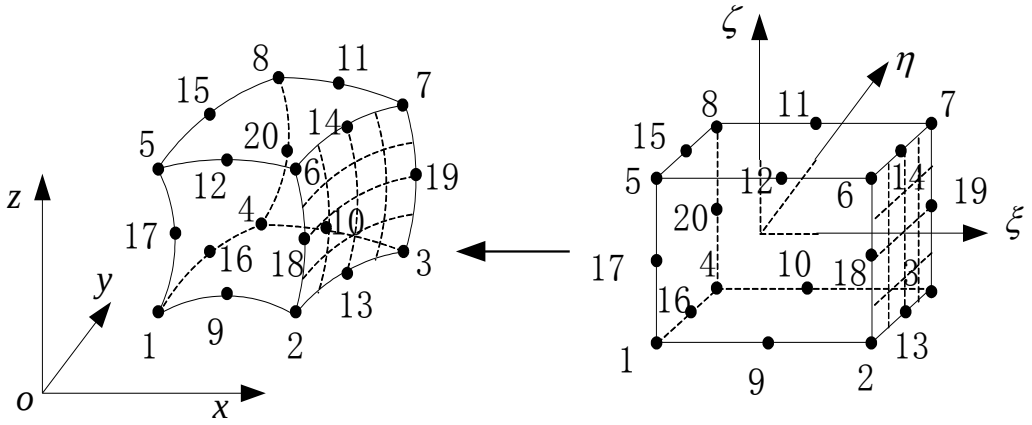
$$[k]^e=\begin{cases}\iiint_V [B]^T[D][B]dV & [B]\sim(x,y,z)\\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[B]^T[D][B]|J|d\xi d\eta d\zeta & [B]\sim(\xi,\eta,\zeta)\end{cases} \qquad (6\text{-}20b)$$

可以证明，体积微元的变换关系为：

$$dV=|J|d\xi d\eta d\zeta$$

6.4.2 20结点六面体等参单元

对于具有曲面边界的三维问题，最好采用图示空间20结点曲面六面体等参数单元。



子单元　　母单元（边长为2）

子单元位移模式：

$$\begin{cases} u = \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)u_i \\ v = \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)v_i \\ w = \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)w_i \end{cases} \qquad (6\text{-}21a)$$

6.4.2 20结点六面体等参单元

子单元的几何模式：

$$\begin{cases} x=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)x_i \\ y=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)y_i \\ z=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)z_i \end{cases} \quad (6\text{-}21b)$$

→ $(x,y,z)\sim(\xi,\eta,\zeta)$ 的映射关系

易证：式(6-21b)把母单元的每条边映射为子单元的二次曲线边，把每个侧面映射为二次曲面。

与二维问题类似，可得到20结点等参元单元刚度方程：

$$[k]^e\{\delta\}^e=\{f\}^e$$

$$[k]^e=\begin{cases} \iiint_V [B]^T[D][B]dV & [B]\sim(x,y,z) \\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[B]^T[D][B]|J|d\xi d\eta d\zeta & [B]\sim(\xi,\eta,\zeta) \end{cases} \quad (6\text{-}21c)$$

第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念

6.2 平面4结点四边形等参单元

6.3 平面8结点等参单元

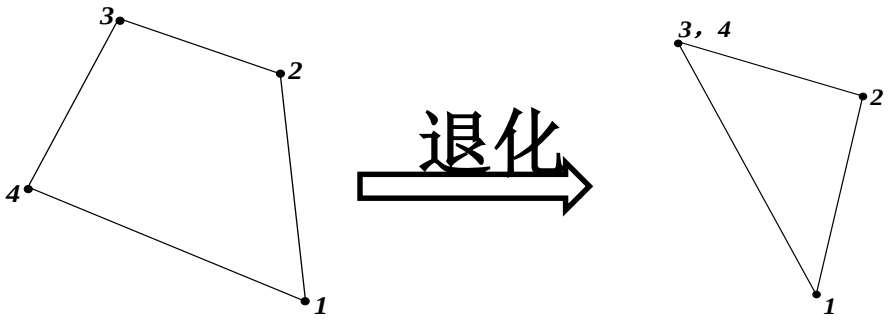
6.4 空间六面体等参单元

6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

6.5 等参单元的退化

1、四结点等参单元的退化



平面4结点等参元　　平面3结点等参元

几何模式：

$$x=\sum_{i=1}^{4}N_i x_i \xrightarrow{\text{退化}} x=N_1x_1+N_2x_2+(N_3+N_4)x_3$$

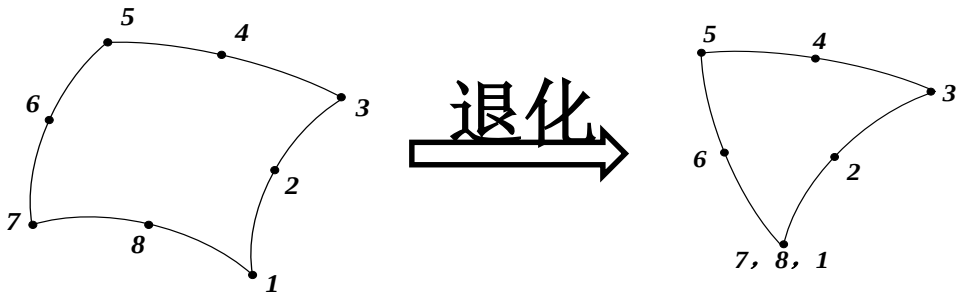
$$y=\sum_{i=1}^{4}N_i y_i \xrightarrow{\text{退化}} y=N_1y_1+N_2y_2+(N_3+N_4)y_3$$

位移模式：

$$u=\sum_{i=1}^{4}N_i u_i \xrightarrow{\text{退化}} u=N_1u_1+N_2u_2+(N_3+N_4)u_3$$

$$v=\sum_{i=1}^{4}N_i v_i \xrightarrow{\text{退化}} v=N_1v_1+N_2v_2+(N_3+N_4)v_3$$

2、八结点等参单元的退化



平面8结点等参元　　平面6结点等参元

几何模式：

$$x=\sum_{i=1}^{8}N_i x_i \xrightarrow{\text{退化}} x=(N_7+N_8+N_1)x_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i x_i$$

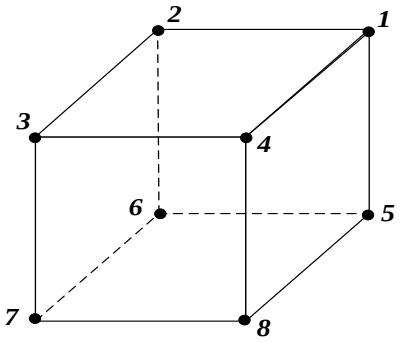
$$y=\sum_{i=1}^{8}N_i y_i \xrightarrow{\text{退化}} y=(N_7+N_8+N_1)y_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i y_i$$

位移模式：

$$u=\sum_{i=1}^{8}N_i u_i \xrightarrow{\text{退化}} u=(N_7+N_8+N_1)u_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i u_i$$

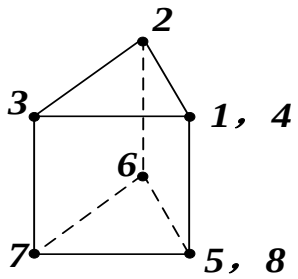
$$v=\sum_{i=1}^{8}N_i v_i \xrightarrow{\text{退化}} v=(N_7+N_8+N_1)v_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i v_i$$

3、六面体等参单元的退化



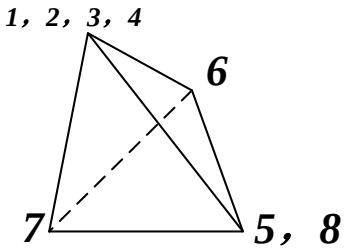
空间8结点等参元

退化



空间6结点等参元

退化



空间4结点等参元

空间20结点等参元

退化

？？